

Den přípravy 20-X-2009

Datum revize 02-VII-2024

Číslo revize 13

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Trichlormethan</u>                                                                                                                                           |
| Cat No. :               | C/4920/08, C/4920/15, C/4920/17, C/4920/21, C/4920/25, C/4920/27 C/4920/PB17, C/4920/PC21, C/4920/21RSS, C/4920/24RSS, C/4920/25RSS, C/4920/34RSS, C/4920/27RSS |
| Synonyma                | Methane trichloride; Methenyl trichloride; Formyl trichloride                                                                                                   |
| Index č                 | 602-006-00-4                                                                                                                                                    |
| Č. CAS                  | 67-66-3                                                                                                                                                         |
| Číslo ES                | 200-663-8                                                                                                                                                       |
| Molekulový vzorec       | C H Cl <sub>3</sub>                                                                                                                                             |
| Registrační číslo REACH | 01-2119486657-20                                                                                                                                                |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Všechna ostatní použití                                                                                 |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Název subjektu / obchodní firmu EU                                                                                                     |
| t                | Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                                          |
|                  | Britský název subjektu / firmy<br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                         |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Tel: +44 (0)1509 231166

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Nebezpečnost pro zdraví

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akutní orální toxicita                                       | Kategorie 4 (H302)  |
| Akutní inhalační toxicita – páry                             | Kategorie 3 (H331)  |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                                 | Kategorie 2 (H315)  |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                         | Kategorie 2 (H319)  |
| Karcinogenita                                                | Kategorie 2 (H351)  |
| Toxicita pro reprodukci                                      | Kategorie 2 (H361d) |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)    | Kategorie 3 (H336)  |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice) | Kategorie 1 (H372)  |

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

- H302 - Zdraví škodlivý při požití
- H331 - Toxický při vdechování
- H315 - Dráždí kůži
- H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
- H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě
- H351 - Podezření na vyvolání rakoviny
- H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky
- H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

### Pokyny pro bezpečné zacházení

- P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
- P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
- P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
- P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
- P311 - Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

Další Označení EU

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

Pouze pro použití v průmyslových zařízeních

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)  
Srdeční a respirační deprese  
Nadměrné vystavení může způsobit sníženou srdeční frekvenci, snížený krevní tlak, srdeční blok a srdeční selhání  
Toxický pro suchozemské obratlovce  
Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka         | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                                           |
|----------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | 67-66-3  | 200-663-8         | >99                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372) |
| 1-Pentene      | 109-67-1 | EEC No. 203-694-5 | 0.01                | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                                                  |

| Složka         | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|----------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| Trichlormethan | STOT RE 2 : C ≥ 5 %                  | -        | -                       |

### Poznámka

Amylen je používán jako stabilizátor, ale existuje evidence, že nemusí zabránit tvoreni fosgenu. Chloroform stabilizovaný amylenem musí být testován na obsah fosgenu.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Registrační číslo REACH | 01-2119486657-20 |
|-------------------------|------------------|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                   |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                   |
| Styk s okem       | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře. |
| Styk s kůží       | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                |
| Požítí            | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                  |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

## Inhalace

Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

## Ochrana osoby provádějící první pomoc

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

## 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Příznaky nadměrné expozice jsou závratě, bolesti hlavy, únava, nevolnost, bezvědomí, zástava dechu: Způsobuje útlum centrální nervové soustavy

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

### Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete. Signs of overdose include stupor and respiratory depression. Symptomy mohou být opožděné.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Látka není horlavá. Použijte nejvhodnější cinidlo pro uhašení okolního požáru.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nehořlavá látka, samotná látka nehoří, ale při zahřátí se může rozkládat a vytvářet žíravé a/nebo toxické výpary.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Fosgen, Plynný chlorovodík.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte v netecné atmosféře. Chraňte před vlhkem.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka         | Evropská unie                                                                                           | Velká Británie                                                                          | Francie                                                                                                                                                                                 | Belgie                                                        | Španělsko                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Possibility of significant uptake through the skin | TWA: 2 ppm<br>TWA: 9.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 29.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 250 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Složka         | Itálie                                                                                                                   | Německo                                          | Portugalsko                                                     | Nizozemí                                                                 | Finsko                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | 0.5 ppm TWA MAK<br>2.5 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Složka         | Rakousko                         | Dánsko                                                         | Švýcarsko                           | Polsko                               | Norsko                                                                        |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | Haut<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>4 ppm STEL (value) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

|           |                                         |  |                                                                                                        |  |                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
|           | MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | calculated)<br>15 mg/m <sup>3</sup> STEL (value calculated)<br>Hud |
| 1-Pentene |                                         |  |                                                                                                        |  | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer          |

| Složka         | Bulharsko                                                  | Chorvatsko                                                                  | Irsko                                                                                                                     | Kypr                                                                               | Česká republika                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | TWA: 2 ppm<br>TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 9.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 29.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Estonsko                                                                | Gibraltar                                                          | Řecko                                    | Maďarsko                               | Island                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Lotyšsko                                                                           | Litva                                                    | Lucembursko                                                                                                       | Malta                                                                                         | Rumunsko                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 2 ppm IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Složka         | Rusko                                                                             | Slovenská republika                                                           | Slovinsko                                                     | Švédsko                                                                                                                                                     | Turecko                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2019<br>Skin notation<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 2019 | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža | Indicative STLV: 5 ppm 15 minuter<br>Indicative STLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                       | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Trichlormethan<br>67-66-3 (>99) |                             |                                |                                | DNEL = 0.94mg/kg bw/day           |

| Component | Akutní účinky místní | Akutní účinky | Chronické účinky | Chronické účinky |
|-----------|----------------------|---------------|------------------|------------------|
|-----------|----------------------|---------------|------------------|------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

|                                   | (Vdechnutí) | systémová<br>(Vdechnutí)    | místní (Vdechnutí)          | systémová<br>(Vdechnutí)    |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Trichlormethan<br>67-66-3 ( >99 ) |             | DNEL = 333mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup> |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                         | Sladká voda      | Sladká voda<br>sedimentu            | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v<br>čističce<br>odpadních vod | Půda<br>(zemědělství)        |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Trichlormethan<br>67-66-3 ( >99 ) | PNEC = 0.146mg/L | PNEC = 0.45mg/kg<br>sediment dw     | PNEC = 0.133mg/L | PNEC = 0.048mg/L                              | PNEC = 0.56mg/kg<br>soil dw  |
| 1-Pentene<br>109-67-1 ( 0.01 )    | PNEC = 5.9µg/L   | PNEC =<br>0.104mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 59µg/L    | PNEC = 0.45mg/L                               | PNEC =<br>0.023mg/kg soil dw |

| Component                         | Mořská voda      | Mořská voda<br>sedimentu        | Mořská voda<br>přerušovaný | Potravinový<br>řetězec | Vzduch |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Trichlormethan<br>67-66-3 ( >99 ) | PNEC = 0.015mg/L | PNEC = 0.09mg/kg<br>sediment dw |                            |                        |        |
| 1-Pentene<br>109-67-1 ( 0.01 )    | PNEC = 0.59µg/L  | PNEC = 0.01mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 5.9µg/L             |                        |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU           | Rukavice komentáře                                                       |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)        | > 480 minut  | -                | úroveň 6<br>EN 374 | Jak testovány v EN374-3 Stanovení<br>odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Neopren          | < 25 minut   | 0.45 mm          |                    |                                                                          |
| Butylkaučuk      | < 15 minut   | 0.35 mm          |                    |                                                                          |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

### Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky,

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučený typ filtru:</b> nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371                                                                                                                                                        |
| Malého rozsahu / Laboratorní použití   | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br><b>Doporučená polomaska:</b> - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| Omezování expozice životního prostředí | Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                              |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                       |                                              |
| Zápach                                  | aromatický sladké              |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -63 °C / -81.4 °F              |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 61 °C / 141.8 °F               |                                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Viskozita                               | 0.56 mPa s at 20 °C            |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | 8 g/L (20°C)                   |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                              |
| Složka                                  | log Pow                        |                                              |
| Trichlormethan                          | 2                              |                                              |
| 1-Pentene                               | 2.66                           |                                              |
| Tlak par                                | 213 mbar @ 20 °C               |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 1.480                          |                                              |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                              |

### 9.2. Další informace

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Molekulový vzorec                    | C H Cl3 |
| Molekulární hmotnost                 | 119.38  |
| Obsah těkavých organických látek (%) | 100     |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

FSUC4920

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

Podle dodaných informací žádné známe

## 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek. V PŘÍPADĚ VYČERPÁNÍ INHIBITORU JE NESTABILNÍ (REAKTIVNÍ). Citlivý na světlo.

## 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace  
Nebezpečné reakce

Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Při běžném zpracování žádné.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Teplo, plameny a jiskry. Nadměrné teplo. Vystavení světlu. Chraňte před vlhkem.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Alkalické kovy. Hliník. Aceton.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Fosgen. Plynný chlorovodík.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Kategorie 4  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Kategorie 3

| Složka         | LD50 orálně                                                                    | LD50 dermálně             | LC50 Inhalace                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Trichlormethan | LD50 = 908 mg/kg (rat)<br>LD50 = 695 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit ) | LC50 = 10.5 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 1-Pentene      | >2000 mg/kg (Rat)                                                              | >2000 mg/kg (Rabbit)      | LC50 = 10000 ppm ( Rat ) 4 h |

##### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 2

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 2

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### f) karcinogenita;

Kategorie 2

Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

| Složka | EU | UK | Německo | IARC |
|--------|----|----|---------|------|
|--------|----|----|---------|------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

|                |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|----------|
| Trichlormethan |  |  |  | Group 2B |
|----------------|--|--|--|----------|

g) toxicita pro reprodukci;  
Účinky na reprodukci  
Vývojové účinky  
Teratogenita

Kategorie 2  
Experimenty prokázaly účinky týkající se reprodukční toxicity u laboratorních zvířat.  
Rozvojové účinky nastaly u pokusných zvířat.  
Výsledky studie. negativní.

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Centrální nervová soustava (CNS).

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Kategorie 1

Výsledky studie

LOAEL = 15 mg/kg bw/day

Cesta expozice

NOAEC = 25 mg/m<sup>3</sup>

Cílové orgány

Inhalace

Játra, Ledvina.

j) nebezpečí při vdechnutí;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Jiné nepříznivé účinky

Tumorigenní účinky byly hlášeny u pokusných zvířat.

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné

Příznaky nadměrné expozice jsou závratě, bolesti hlavy, únava, nevolnost, bezvědomí, zástava dechu. Způsobuje útlum centrální nervové soustavy.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení  
činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Nevylévejte do kanalizace. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Obsahuje látku, která je: Škodlivý pro vodní organismy.

| Složka         | Sladkovodní ryby                                                                                                                                                                                                                    | vodní blecha         | Sladkovodní rasy    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Trichlormethan | LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 28.9 mg/L/48h | EC50 = 560 mg/L/48h |

| Složka         | Microtox                                                                                                | Faktor M |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Trichlormethan | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min |          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

|  |                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------|--|
|  | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min |  |
|--|---------------------------------------------------|--|

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

### Perzistence

Product is biodegradable

Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka         | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|----------------|---------|--------------------------------|
| Trichlormethan | 2       | 1.4 - 13 dimensionless         |
| 1-Pentene      | 2.66    | K dispozici nejsou žádné údaje |

## 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů. Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Rychle se rozptýluje ve vzduchu.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN číslo

UN1888

FSUC4920

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** Chloroform

**pro přepravu**

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 6.1

**přepravu**

**14.4. Obalová skupina** III

## ADR

**14.1. UN číslo** UN1888

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** Chloroform

**pro přepravu**

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 6.1

**přepravu**

**14.4. Obalová skupina** III

## IATA

**14.1. UN číslo** UN1888

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** Chloroform

**pro přepravu**

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 6.1

**přepravu**

**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka         | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Trichlormethan | 67-66-3  | 200-663-8 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| 1-Pentene      | 109-67-1 | 203-694-5 | -      | -   | X     | X    | KE-28027 | X    | X    |

| Složka         | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Trichlormethan | 67-66-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-Pentene      | 109-67-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 - |
|--------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|--------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

|                |          | podléhajících povolení | o některých nebezpečných látek                                                                                                                                                                                                       | Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | 67-66-3  | -                      | Use restricted. See item 32. (see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) | -                                                              |
| 1-Pentene      | 109-67-1 | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                              |

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka         | Č. CAS   | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | 67-66-3  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| 1-Pentene      | 109-67-1 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nariadení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

| Component                         | PŘÍLOHA I - ČÁST 1<br>Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup oznámení o vývozu (uvedený v článku 8)                                                             | PŘÍLOHA I - ČÁST 2<br>Seznam chemických látek, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC (uvedený v článku 11) | PŘÍLOHA I - ČÁST 3<br>Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup PIC (uvedený v článcích 13 a 14) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan<br>67-66-3 ( >99 ) | b – zákaz (pro příslušnou kategorii nebo kategorie)<br><br>b – zákaz (pro příslušnou kategorii nebo kategorie)<br><br>i(2) – průmyslová chemická látka pro použití veřejností | -                                                                                                                  | -                                                                                                           |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka         | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class                              |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | WGK 3                          | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| 1-Pentene      | WGK2                           |                                                      |

| Složka | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání) |
|--------|--------------------------------------------|
|--------|--------------------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Trichlormethan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |
|----------------|------------------------------------------------------|

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichlormethan<br>67-66-3 ( >99 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |
| 1-Pentene<br>109-67-1 ( 0.01 )    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H315 - Dráždí kůži  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí  
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny  
H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky  
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě  
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
H224 - Extrémně hořlavá kapalina a páry  
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt  
H331 - Toxický při vdechování  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trichlormethan

Datum revize 02-VII-2024

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Den přípravy

20-X-2009

Datum revize

02-VII-2024

Souhrn revizí

Aktualizované oddíly BL, 7.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) č. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

.

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**